30797번 - 가희와 여행가요

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1.5 초	512 MB	587	217	181	37.397%

문제

가희는 도시 시뮬레이션 게임을 하고 있습니다. 이 게임은 나의 도시와 다른 도시들을 연합하여, 나의 도시를 키우는 게임입니다. 가희의 도시에 사는 사람들은 철도만 이용하여 이동합니다. **건설된 철도 노선들을 적절히 이용**하여 가희의 도시에서 도시 a로 이동하지 못하면, 사람들은 도시 a와 교류를 하지 못하게 되고, 가희의 도시는 도시 a와 연합할 수 없습니다.

가희는 월드에 있는 도시 $n-1$개와 가희의 도시를 연합하여 세력을 확장하려고 합니다. 이 게임은 철도 노선 Q개를 구매할 수 있습니다. 가희는 이 철도 노선들을 적절하게 구매하여 총 건설 비용을 최소로 하려고 합니다. 그러면서 가희의 도시와 $n-1$개의 도시들을 빠르게 연합하려고 합니다. 가희가 건설할 수 있는 철도 노선들에 대한 정보가 주어졌을 때, 총 건설 비용과 언제 $n-1$개의 도시들과 가희의 도시가 연합하는지 구해주세요. 목표를 달성하는 것이 불가능하다면 첫 줄에 `-1` 을 출력해 주세요.

입력

첫 번째 줄에 n과 Q가 공백으로 구분되어 주어집니다. 월드에 1번 도시부터 n번 도시까지 있음을 의미하며, 가희의 도시는 1번 도시입니다. 또한 건설할 수 있는 노선은 Q개가 있음을 의미합니다.

다음 Q개의 줄에 건설할 수 있는 철도 노선의 정보가 아래와 같이 주어집니다.

$$from\ to\ cost\ time$$

이는 월드에 있는 두 도시, $from$번 도시에서 to번 도시를 **경유하는 도시 없이**, 양방향으로 연결하는 철도를 비용 $cost$를 들여 시각 $time$에 지을 수 있음을 의미합니다. $(1 \le from \le n, 1 \le to \le n, from \ne to)$ 철도 노선들은 **구매하는 즉시** 지어지며, **같은 시각에 여러 철도 노선을 건설**할 수 있습니다.

출력

가희의 도시와 $n-1$개의 도시가 연합을 하는 시점과 **총 건설 비용**을 공백으로 구분하여 출력해 주세요. 만약, $n-1$개의 도시와 가희의 도시가 연합할 수 없다면, 첫 줄에 `-1` 을 출력해 주세요.

제한

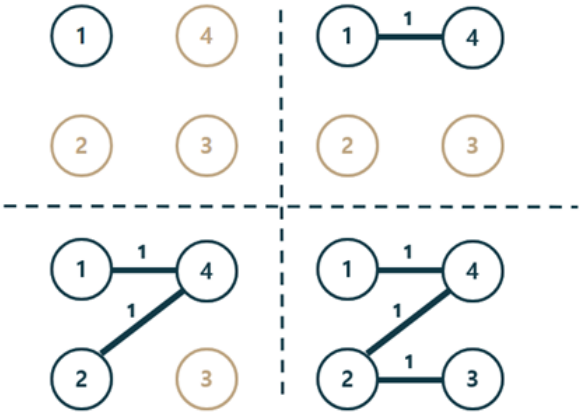
- $2 \le n \le 2 \cdot 10^5$
- $1 \le Q \le 2 \cdot 10^5$
- $1 \le time \le 10^9$
- $1 \le cost \le 10^9$

예제 입력 1 복사

```
4 5
1 4 1 5
2 3 1 1000000000
1 4 1 13
3 2 1 117
2 4 1 10
```

예제 출력 1 복사

```
117 3
```



[그림 1] 왼쪽 위부터 시계 방향으로 1, 2, 4, 3

3개의 도시와 연합하기 위해서, 아래와 같이 철도 노선을 건설하면 됩니다.

- 시각 5에 도시 1과 4를 연결하는 철도 노선을 비용 1을 들여 건설합니다. (그림 1의 2)
- 시각 10에 도시 2와 4를 연결하는 철도 노선을 비용 1을 들여 건설합니다. (그림 1의 3)
- 시각 117에 도시 3과 2를 연결하는 철도 노선을 비용 1을 들여 건설합니다.

이 때, 시각 117에 총 건설 비용 3을 들여, 3개의 도시와 연합할 수 있습니다. 시각 117에 건설하지 않고, 시각 1 000 000 000에 도시 2와 3을 연결하는 철도 노선을 건설하는 경우 총 건설 비용은 3입니다. 하지만 시각 117에 같은 비용을 들여 목표를 달성하는 방법이 있으므로 **답이 아닙니다.**

예제 입력 2 복사

```
2 2
1 2 5 1
2 1 3 2
```

예제 출력 2 복사

```
2 3
```

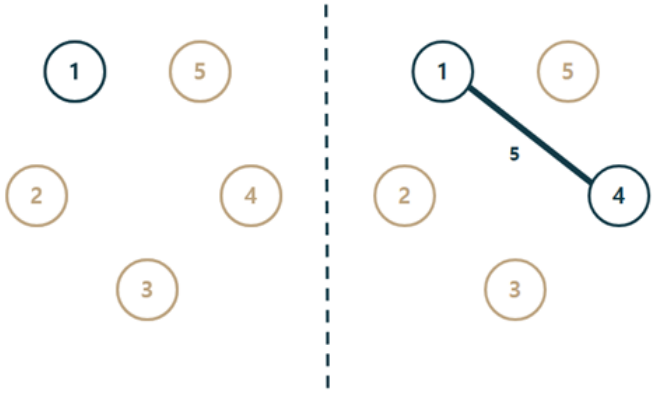
시각 1에 도시 1과 2를 잇는 철도를 비용 5를 들여서 지을 수 있습니다. 또한, 시각 2에 도시 2와 1을 잇는 철도를 비용 3을 들여서 지을 수 있습니다. 시각 1에 도시 1과 2를 잇는 철도를 건설하여, 1개의 도시와 연합할 수 있습니다. **하지만, 총 건설 비용이 최소가 아니므로 답이 되지 않습니다.** 시각 2에 3의 비용을 들여서 건설하는 것이 답이 됩니다.

예제 입력 3 복사

```
5 1
1 4 5 7
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```



[그림 2] 예제 3번의 상황

5개의 도시가 있습니다. 시각 7에 도시 1에서 4를 연결하는 철도 노선을 비용 5를 들여 건설할 수 있습니다. (그림 2의 오른쪽) 그 이후에 건설할 수 있는 철도 노선이 없습니다. 따라서 도시 1은 도시 2, 3, 5와 연합을 하지 못하게 됩니다. 따라서 `-1` 을 출력합니다.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 6회 코딩 테스트 (/category/detail/4069) G번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: ksoosung77 (/user/ksoosung77), sjhi00 (/user/sjhi00), utilforever (/user/utilforever), vkdldjvkdnj (/user/vkdldjvkdnj)